

Data de entrega: 18/05/2012, até 23:59

- I. Um (1,0) ponto será descontado na nota para cada dia de atraso na entrega.
 - II. O trabalho deve ser desenvolvido em duplas, em NetBeans ou BlueJ.
 - III. Entregar o trabalho via TIDIA-Ae. Para tanto, acesse o item "Escaninho" do portal da disciplina e crie uma subpasta denominada "Trabalho Prático 2" dentro da pasta identificada pelo nome de um dos membros da dupla. Coloque seus arquivos (comprimidos em um arquivo zip, rar, gz, etc) dentro da nova subpasta.
 - IV. Não esqueça de identificar os dois autores do trabalho.
-

Especificação

Sua tarefa é implementar o **TAD Grafo** em Java. Você deverá criar uma classe `Grafo` capaz de armazenar um conjunto de vértices interconectados por um conjunto de arestas, além de quaisquer outras informações necessárias. É sua tarefa modelar os atributos e métodos da classe `Grafo` de acordo com os requisitos do trabalho fornecidos a seguir. Além disso, procure analisar se a criação de outras classes será necessária (por exemplo, uma classe para vértices e outra para arestas).

É obrigatório projetar suas classes de acordo com os preceitos dados em aula para projeto orientado a objetos.

Aplique sua classe `Grafo` na investigação do *mundo de Kevin Bacon*. Para tanto, considere que dois atores ou atrizes são conectados se já trabalharam em um mesmo filme. O *número de Kevin Bacon (KB)* de um dado ator/atriz é o comprimento do menor caminho que o leva a Kevin Bacon. Por exemplo, Robert De Niro tem KB=1 pois atuou no filme "Sleepers" juntamente com Kevin Bacon. Elvis Presley tem KB=2 pois atuou com Edward Asner no filme "Change of Habit", o qual aparece no filme "JFK" com Kevin Bacon.

Você deve ler um arquivo-texto que contém as seguintes informações: uma lista de filmes e respectivas listas de atores que trabalharam em cada filme – [clique aqui](#) para acessar o arquivo fornecido, construído a partir do Internet Movie Database (IMDb). Cada linha do arquivo é formada pelo nome de um filme, seguido por ' / ' e pela lista de atores que nele atuaram (também separados por ' / '). Por exemplo:

Picture Perfect (1997)/Aniston, Jennifer/Bacon, Kevin/Dukakis, Olympia
Beach, The (2000)/DiCaprio, Leonardo/York, Daniel/Patarakijjanon, Patcharawan

Você deve, portanto, construir um grafo em que cada ator é representado por um vértice e dois vértices são conectados por uma aresta não dirigida se os respectivos atores atuaram no mesmo filme. Você está livre para escolher a representação por matriz de adjacências ou por listas de adjacências. Além disso, reflita se será necessário armazenar alguma informação adicional em cada aresta ou vértice.

Seu programa deve permitir que o usuário digite o nome de um ator e então exiba o caminho mais curto (formado por filmes) que leva o ator escolhido até Kevin Bacon. Por exemplo:

```
"Dane, Cynthia" tem KB = 3  
"Dane, Cynthia" atuou em "Solstice (1994)" com "Scott, Dennis"  
"Scott, Dennis" atuou em "What About Bob? (1991)" com "Murray, Bill"  
"Murray, Bill" atuou em "Wild Things (1998)" com "Bacon, Kevin"
```

É sua tarefa escolher e implementar o algoritmo para cômputo de **caminhos mínimos** mais propício à execução deste trabalho.

Considere que: (i) se o ator escolhido não existir, exiba uma mensagem informando tal fato; (ii) se o ator escolhido estiver em um componente conexo diferente do componente em que Kevin Bacon encontra-se, indique que KB = infinito; (iii) quando houver caminhos distintos de comprimento mínimo, você tem liberdade para optar por qualquer um deles.

Você deve também permitir que o usuário consulte a média de todos os números de Kevin Bacon do grafo (juntamente com o desvio-padrão). Seria o mundo de Kevin Bacon pequeno?

Não se esqueça de **tratar exceções** que proventura possam ocorrer em seu programa.

Documente seu código utilizando **Javadoc**. Procure criar uma documentação útil e informativa, pois a qualidade de sua documentação será critério importante a ser considerado na correção do trabalho.